



Les fractions : les 4 opérations

Carte mentale de révision. Une règle, une méthode, un point de vigilance et un exemple par opération.

Qu'est-ce qu'une fraction ?

C'est un quotient d'entiers écrit sous forme fractionnaire, de dénominateur **non nul**. Une fraction **irréductible** est simplifiée au maximum.

$$\frac{a}{b} \quad \begin{array}{l} \text{numérateur} \\ \text{dénominateur (b} \neq 0) \end{array}$$

Simplifier

On peut multiplier ou diviser numérateur *et* dénominateur par un même nombre non nul : la valeur ne change pas.

÷ 2 · unités pair

÷ 5 · finit par 0 ou 5

÷ 10 · finit par 0

÷ 3 · somme des chiffres ÷ 3

÷ 9 · somme des chiffres ÷ 9

+ Addition

Il faut d'abord le même dénominateur.

1. Mettre au même dénominateur.
2. Garder le dénominateur commun.
3. Additionner les numérateurs.
4. Simplifier si possible.

POINT DE VIGILANCE · on n'additionne jamais les dénominateurs entre eux.

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

- Soustraction

Même méthode, attention aux signes.

1. Mettre au même dénominateur.
2. Garder le dénominateur commun.
3. Soustraire les numérateurs *dans l'ordre*.
4. Simplifier si possible.

POINT DE VIGILANCE · le signe porte sur tout le numérateur.

$$\frac{7}{5} - \frac{2}{3} = \frac{21}{15} - \frac{10}{15} = \frac{11}{15}$$

× Multiplication

Aucun dénominateur commun nécessaire.

1. Multiplier les numérateurs entre eux.
2. Multiplier les dénominateurs entre eux.
3. Simplifier — de préférence *avant* de calculer.

POINT DE VIGILANCE · simplifier avant de multiplier évite les gros nombres.

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{4 \times 3}{9 \times 8} = \frac{1}{6}$$

÷ Division

Diviser = multiplier par l'inverse.

1. Garder la première fraction.
2. Remplacer ÷ par ×.
3. Retourner la seconde fraction.
4. Multiplier, puis simplifier.

POINT DE VIGILANCE · on retourne la 2^{de} fraction, jamais la première.

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$